

A120 – $\theta = 2/9$: Ort, Status und Grenze

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Frage	1
.2	Der Betragskanal ist blind	1
.3	Die Eliminationskette	2
.4	Erzwungen oder kontingent	2
.5	Die geometrische Quelle: C_3 in A_5	2
.6	Prüfskript	3
.7	Zeichenerklärung	3
.8	Was offen bleibt	4
.9	Ersetzt	4
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Die Frage

$\theta = 2/9$ ist empirisch auf sieben Stellen bestätigt (A110). Dieses Dokument zeigt dreierlei: wo der Wert sitzt (allein im dynamischen Phasenkanal, nicht im Betrag), dass er sich exakt und parameterfrei aus der ikosaedrischen Verdopplungsgeometrie ergibt, und was als Ableitungsschritt noch offen ist (die Brücke zu den Massenverhältnissen).

Der zentrale Befund ist positiv: zwei voneinander unabhängige Wege – der phänomenologische Koide-Winkel aus den gemessenen Massen und die rein geometrische Umverteilung der Moden – treffen exakt dieselbe rationale Zahl $2/9$, ohne voneinander zu wissen.

.2 Der Betragskanal ist blind

[K] Mit den Amplituden $a_k(\theta) = 1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$ ist der Koide-Invariant

$$Q(\theta) = \frac{\sum_k a_k^2}{(\sum_k a_k)^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \quad \text{für jedes } \theta.$$

Der Beweis ist zwei Zeilen lang: drei um 120° versetzte Kosinus summieren zu null, also $\sum_k a_k = 3$; und mit $\sum_k \cos^2 = 3/2$ folgt $\sum_k a_k^2 = 6$.

[K] Daraus folgt eine Aussage, die man festhalten muss, weil sie die Reichweite von A110 begrenzt: *die Koide-Relation sagt über θ nichts*. $Q = 2/3$ gilt für jeden Winkel. Der Wert $2/9 = 0,2222$ liegt zudem *unterhalb* des Wertebereichs $[1/3, 1]$, den Q bei positiven Massen durchläuft – $2/9$ ist also weder Grenzwert noch Extremum noch Fixpunkt des symmetrischen Funktional.

Im Betragskanal ist $2/9$ vollständig unsichtbar.

.3 Die Eliminationskette

[K] Systematisch durchgeprüft, wo θ *nicht* lebt. Die Orbit-Glieder $\{1/9, 2/9, 4/9\}$ sind zu unterscheiden; die Frage ist, welche Größe das leistet.

Kanal	Verhalten	unterscheidet?
Betrag $ B_\theta $	$= 1$ bis 10^{-15} für alle θ	nein
Windungszahl	$= 3$ exakt für alle θ	nein
symmetrisches Funktional	identisch für alle θ	nein
stetiges Phasenprofil	0,093 / 0,171 / 0,249	ja

[K] Bemerkenswert ist die zweite Zeile. Die ganzzahlige Windung – also gerade die topologische Größe, die nach A030 den Informationsbegriff der Theorie trägt – *trennt* $2/9$ *nicht* von $1/9$ und $4/9$. Der Grund ist, dass $2/(9\pi)$ irrational ist; θ ist kein flacher topologischer Invariant.

[K] Übrig bleibt genau ein Kanal: das stetige, dynamische Phasenprofil. Dort und nur dort ist $2/9$ von seinen Orbit-Geschwistern unterscheidbar.

.4 Erzwungen oder kontingent

[K] Damit stellt sich die entscheidende Frage: ist $2/9$ erzwungen wie die Lichtgeschwindigkeit, oder kontingent?

Der Test ist das Variationsverhalten. Koppelt man ein zweites Triplet mit Stärke δ an, wandert das Extremum vom Z_3 -Punkt weg: θ^* steigt glatt und monoton von 0,099 bei $\delta = 0,10$ über 0,223 bei $\delta = 0,24$ bis 0,501 bei $\delta = 1,0$. Der erreichte Bereich $[0,05; 0,52]$ enthält $2/9$ *im Inneren und unausgezeichnet*.

[K] Dieser Test setzt δ als *freien* Kopplungsparameter an. Unter dieser Annahme läge $2/9$ unausgezeichnet im erreichten Bereich, und der Wert wäre kontingent. Die Annahme ist aber nicht die der Theorie: die ikosaedrische Geometrie legt δ fest (nächster Abschnitt). Sobald δ nicht mehr frei ist, sondern der totale Leak $(7 - 3\varphi)/9$ derselben Umverteilung, die auch θ trägt, entfällt die Kontingenz. Der Variationstest zeigt also, dass θ *im dynamischen Kanal* lebt – die Frage erzwungen/kontingent entscheidet er nicht, weil er δ als frei unterstellt, was die Geometrie nicht tut.

.5 Die geometrische Quelle: C_3 in A_5

[B] Der dynamische Kanal hat eine geometrische Quelle. Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des Z_3 -Zirkulanten: die triviale Mode $v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ und zwei nicht-triviale, galois-konjugierte Moden. Die Verdopplung stellt die C_3 -Struktur in die ikosaedrische Gruppe A_5 ; deren fünfzählige Erzeugende ist eine Drehung R_5 um 72° um eine ikosaedrische Fünffach-Achse. Weil die drei- und die fünfzählige Achse verschieden orientiert sind, mischt R_5 die C_3 -Moden.

[B] Die volle Umverteilung der Elektron-Mode hat die Gewichte $p_j = |\langle v_j | R_5 v_e \rangle|^2$:

$$\underbrace{p_0 = \frac{2}{9}}_{\text{trivial}}, \quad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \quad p_0 + p_1 + p_2 = 1,$$

mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Alle drei Gewichte tragen den Nenner $9 = 3^2$ – dieselbe Z_3 -Struktur, in der $2/9$ als Orbit-Adresse sitzt. Der Anteil, der unter der Fünffach-Drehung in die triviale Mode übergeht, ist

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = \frac{2}{9}$$

exakt und parameterfrei (numerisch auf 40 Stellen bestätigt). In diesen Wert geht kein Massenverhältnis, keine Koide-Parametrisierung und kein $2/9$ ein.

[K] Der Wert ist ikosaeder-spezifisch, nicht generisch:

- 200 zufällige Drehachsen bei 72° geben den Leak im Bereich $[0,036; 0,452]$; *keine einzige* trifft $2/9$. Nur die ikosaedrischen Fünffach-Achsen liefern ihn.
- Der Winkel-Scan zeigt $2/9$ genau bei 72° ; die n -zählige Reihe liefert $2/9$ ausschließlich bei $n = 5$ (bei $n = 3$ steht $2/5$, bei 144° steht $4/9$).
- Von den sechs Fünffach-Achsen geben drei den Wert $2/9$, drei den Wert $4/9$; die Einbettung wählt die nächstliegende Achse und damit $2/9$. Das ist eine diskrete Zweifachwahl, kein freier Parameter.

[B] Dieselbe Umverteilung liefert auch die zweite Größe: der totale Leak $p_0 + p_2 = (7 - 3\varphi)/9 = 0,2384$ ist der parameterfreie Wert der Kopplung δ und stimmt mit dem aus θ rückgerechneten $\delta^* = 0,2389$ auf $0,18\%$ überein. Winkel und Amplitude entstammen also einer einzigen Fünffach-Umverteilung; die frühere getrennte Behandlung als zwei Harmonische war die zu enge Sicht. (Vermerk vom 2. Okt. 2026: Mit der Toleranz aus der lokalen Steigung ($0,052\%$ statt $0,135\%$) liegt der Leak $(7 - 3\varphi)/9$ rund $3,5\sigma$ neben δ^* und ist mit ihm nicht verträglich. Der totale Leak ist damit Kandidat für δ , nicht dessen Wert; $\theta = p_0 = 2/9$ bleibt davon unberührt.)

[K] Damit fallen zwei unabhängige Wege exakt zusammen: der phänomenologische Koide-Winkel (aus den Massen, ohne Geometrie) und die geometrische Umverteilung (aus A_5 , ohne Massen und ohne $2/9$ -Input) nennen beide $2/9$. Das ist ein Konvergenzbeleg. $2/9$ ist ein Invariant der Übersetzung zwischen der Torusgeometrie und der Spektraldarstellung – er gehört der gemeinsamen Struktur, nicht einer Darstellung, ähnlich wie $\hbar$ und c Umrechnungsfaktoren sind und keine ontologischen Primitive.

[B] Der Anschluss an den dynamischen Kanal schließt sich hier: die Fünffach-Drehung R_5 setzt eine Phase $\pi/2$ – genau den Wert $\chi = \pi/2$, der oben den einen unterscheidenden Kanal markiert. Die geometrische Quelle und der dynamische Ort sind dasselbe.

.6 Prüfskript

- θ -Unabhängigkeit von Q (exakt, für beliebige Winkel), die Eliminationskette über die drei blinden Kanäle, und die Kontingenzprobe $\theta^*(\delta)$ mit dem Nachweis, dass $2/9$ im erreichten Bereich unausgezeichnet liegt: `python/A_Serie_Skripte/a120_theta.py`

.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\theta = 2/9$	Geometrischer Fixpunkt-Winkel; dynamischer Locus auf T^4
$p_0 = 2/9$	Exakter θ -Wert als C_3 -in- A_5 -Identität
Ω_{res}	Resonanzfrequenz der θ -Mode
$\Delta\omega$	Frequenzabstand zur nächsten Mode

.8 Was offen bleibt

Erstens ist der Wert $2/9$ hergeleitet, nicht offen. Er folgt exakt und parameterfrei aus der ikosaedrischen Umverteilung und fällt unabhängig mit dem phänomenologischen Koide-Winkel zusammen. Die frühere Einordnung als strukturell unbegründet ist damit überholt.

Zweitens ist δ nicht frei. Es ist der totale Leak $(7 - 3\varphi)/9$ derselben Umverteilung, die θ trägt. Der Kontingenz-Eindruck entstand allein daraus, δ als freien Parameter zu behandeln; die Geometrie legt ihn fest. (Vermerk vom 2. Okt. 2026: Der Leak ist mit δ^* nicht verträglich, $\approx 3,5\sigma$; siehe den Vermerk im Abschnitt zur geometrischen Quelle. Welcher Wert δ festlegt, ist damit wieder offen.)

Drittens bleibt eine Ableitungskante offen – und sie ist genau benannt. Der explizite Mechanismus, der die geometrischen Umverteilungsgewichte $(2/9, (5 - 3\varphi)/9, (2 + 3\varphi)/9)$ mit den physikalischen Massenverhältnissen verbindet, ist nicht ausgeschrieben. Diese Brücke muss nicht über Koide laufen; sie kann direkt über die Massen oder die Modenstruktur geführt werden. Das ist der Gegenstand der Weiterarbeit – und ausdrücklich kein Einwand gegen den Konvergenzbeleg, sondern die nächste Stufe. (Vermerk vom 2. Okt. 2026: A125 führt diese Brücke aus, soweit der Korpus sie heute schließt: ein Matricelement von R_5 trägt die Koide-Formel, und das φ -Skelett der Gewichte, $p_1/p_2 = \varphi^8$, $p_0/p_2 = 2\varphi^4$, trifft mit $(74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ das Verhältnis m_τ/m_e auf 3×10^{-5} ; die Faktoren 74 und $1/45$ sind beobachtet, nicht hergeleitet.)

Viertens ist die zugrunde liegende Verdopplungsstruktur A_5 vorausgesetzt. Der Wert $2/9$ ist innerhalb der etablierten ikosaedrischen Verdopplung exakt; ob diese Verdopplung selbst aus den drei Setzungen von A020 zwingend folgt oder als Struktur hinzutritt, ist die verbleibende strukturelle Frage – eine über die Zähligkeit hinausgehende, die den Wert $2/9$ aber nicht mehr berührt.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 291 (dynamischer Ort), Dok. 293 (ikosaedrischer Zugang), Dok. 286 (dynamischer Sektor), Dok. 290 (Betrag/Phase, soweit θ betreffend). Eingearbeitet: P42, P35, R139.

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.